

Динамическая оптимизация (ФКН, НИУ ВШЭ), семинар 3 (задачи)

24 января 2026 г.

Принцип Беллмана

Решите задачу оптимизации методом динамического программирования:

$$\max_{u,x} \sum_{t=0}^{T-1} -\frac{2}{3}u_t x_t + \ln x_T,$$

при условии

$$x_{t+1} = x_t(1 + u_t x_t), \quad u_t \geq 0$$

и заданного $x_0 > 0$.

Обратная индукция 2

На далёкий фронтир собирается заезжий торговец и закупается на базаре Большого города (БГ). Он уже заполнил свою повозку, но у него осталось немного места и он решил дозакупиться. Доступный вес до того момента, как повозка будет рисковать развалиться по пути на первой доступной кочке, составляет 6 кг.

Торговец в БГ смотрит на рынок и быстро замечает несколько доступных товаров:

1. Молот невиданной силы (М), весом 5 кг, для кузницы;
2. Шуба безумного ума (Ш), весом 3 кг, позволяющая сосредоточенно читать книги в холодное время;
3. Бардовская гитара (Г) с чехлом и принадлежностями, весом 4 кг, для музыки;
4. Большой набор настольных игр (Н), весом 2 кг.

Торговец приблизительно оценивает для себя ценность предметов:

- М оценивается на 6;
- Ш оценивается на 5;
- Г оценивается на 7;
- Н оценивается на 3.

Найдите оптимальный набор предметов, максимизирующий суммарную ценность.

Обратная индукция 3

Годовой аналитический расчёт компании Y777, занимающейся производством дверей, показывает, что в регионе N есть потенциал для оптимизации производственных процессов. Для этой цели в региональное подразделение компании было нанято 4 эффективных менеджера. В регионе находятся 3 завода, каждый устроен очень сложным образом, продажи дверей тоже подвержены различным изменениям, но в среднем аналитической команде путём применения современных инструментов статистического анализа удалось оценить эффекты от работы эффективных менеджеров на заводах. В таблице ниже показано, на сколько процентов вырастет прибыль от завода, если туда будет назначен один или несколько менеджеров.

Число менеджеров	Завод 1	Завод 2	Завод 3
0	0	0	0
1	5	4	7
2	7	5	7
3	9	7	12
4	9	9	10

С помощью динамического программирования найдите оптимальное распределение менеджеров и докажите, что это распределение оптимально.